คำอธิบายรายวิชา พว120006 วัสดุศาสตร์ 1
Course description Course description SC120006 Material Science 1
จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับประถมศึกษา

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร สารในชีวิตประจำวัน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เบื้องต้น มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาอย่างง่าย แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. วัสดุในชีวิตประจำวัน
2. สมบัติของวัสดุ
3. การเลือกใช้และผลกระทบจากการใช้วัสดุ
4. การจัดการและกำจัดวัสดุที่ใช้แล้ว
5. การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว120006 วัสดุศาสตร์ 1
Course description SC120006 Material Science 1
จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับประถมศึกษา

สมรรถนะรายวิชา

1. จำแนกประเภทและบอกประโยชน์ของวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. สำรวจและอธิบายสมบัติด้านความแข็ง ความเหนียว ความยืดหยุ่น การนำความร้อน การนำไฟฟ้า ความหนาแน่นของวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. เลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน
4. เสนอแนวทางการจัดการวัสดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R และการกำจัดและทำลายวัสดุที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
5. สร้างและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้อย่างสร้างสรรค์

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	วัสดุในชีวิตประจำวัน	1. อธิบายความหมายของวัสดุศาสตร์ 2. จำแนกประเภทของวัสดุ 3. บอกประโยชน์ของวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	1. วัสดุในชีวิตประจำวัน 1.1 ความหมายของวัสดุศาสตร์ 1.2 ประเภทของวัสดุ 1.3 ประโยชน์ของวัสดุ	10
2	สมบัติของวัสดุ	1. อธิบายสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ 2. ทดลองและสรุปผลการทดลองสมบัติของวัสดุชนิดต่าง ๆ	1. สมบัติของวัสดุ 1.1 ความแข็ง 1.2 ความเหนียว 1.3 ความยืดหยุ่น 1.4 การนำความร้อน 1.5 การนำไฟฟ้า 1.6 ความหนาแน่น	30
3	การเลือกใช้และผลกระทบจากการใช้วัสดุ	1. อธิบายความหมายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. อธิบายวิธีการเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน 3. อธิบายความหมายสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1. การเลือกใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน 1.1 การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1.2 ผลกระทบจากการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		4. อธิบายผลกระทบที่เกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน 5. นำเสนอแนวทางป้องกันแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน		
4	การจัดการและการกำจัดวัสดุที่ใช้แล้ว	1. อธิบายความหมายและวิธีการจัดการวัสดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R 2. อธิบายวิธีการกำจัดและทำลายวัสดุที่ใช้แล้ว 3. บอกระยะเวลาการย่อยสลายของวัสดุที่ใช้แล้ว 4. กำจัดวัสดุที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	1. การจัดการและการกำจัดวัสดุที่ใช้แล้ว 1.1 การจัดการวัสดุที่ใช้แล้วด้วยหลัก 3R 1.2 การกำจัดและทำลาย	20
5	การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้	1. วิเคราะห์เนื้อหาแนวทางการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2. วางแผนการสร้างชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้ 3. ลงมือปฏิบัติสร้างชิ้นงาน 4. นำเสนอผลงานด้วยวิธีการต่าง ๆ	1. แนวทางการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 2. การปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน 3. การนำเสนอผลงาน/สิ่งประดิษฐ์	30